

Prüfung 0.12.14 Mathematik

$$\left. \begin{aligned} x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1 \\ x_2 + x_3 - x_4 &= -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 3 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 3 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 3 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 3 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$-3x_4 = -3 \rightarrow x_4 = 1$

Then $4x_3 - 1 = -1 \rightarrow x_3 = 0$

Then $x_2 - 3 = -2 \rightarrow x_2 = 1$

Then $x_1 - 2x_2 + 3 = 3 \rightarrow x_1 = 2$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$